CitizenTech — PRD

Nov 7, 2026 · @Gabriel Ferla

O CitizenTech avisa os moradores de Porto Alegre que o rio vai subir, horas antes da cota, e diz para onde ir: um abrigo que vai ter vaga na chegada e não vai alagar. Este documento define o produto da Global Solution 2026/2 (FIAP, 4ESOA), com entrega em Nov 19, 2026 às 23h55.

Problema e para quem

Na cheia, o morador descobre que o rio subiu quando a água já está na rua, e o abrigo mais perto pode estar lotado ou na área que vai alagar. A enchente de maio de 2024 em Porto Alegre mostrou os dois problemas: aviso tarde e gente mandada para lugar errado.

Quem	O que precisa saber	O que o CitizenTech entrega
Morador de bairro de risco (ex.: Navegantes, Sarandi)	Se precisa sair agora e para onde ir	Alerta em linguagem simples (SMS, push, WhatsApp) e os 3 abrigos aptos mais perto, com tempo a pé
Defesa Civil	Qual rio vai passar da cota e quando	Previsão do nível em 6 h por estação e alerta antecipado automático (o vigia)
Gestor de abrigo	Quantas vagas restam e quanta gente está chegando	Ocupação em tempo real, vagas e minutos até lotar
Gestão pública	Onde e quando as cheias acontecem	Dashboard no Power BI com histórico de níveis, alertas e lotação

A funcionalidade central é **onde ficar seguro**: um abrigo que terá vaga quando a pessoa chegar e que não fica numa área que o rio deve alagar nas próximas 6 h.

Objetivos e métricas

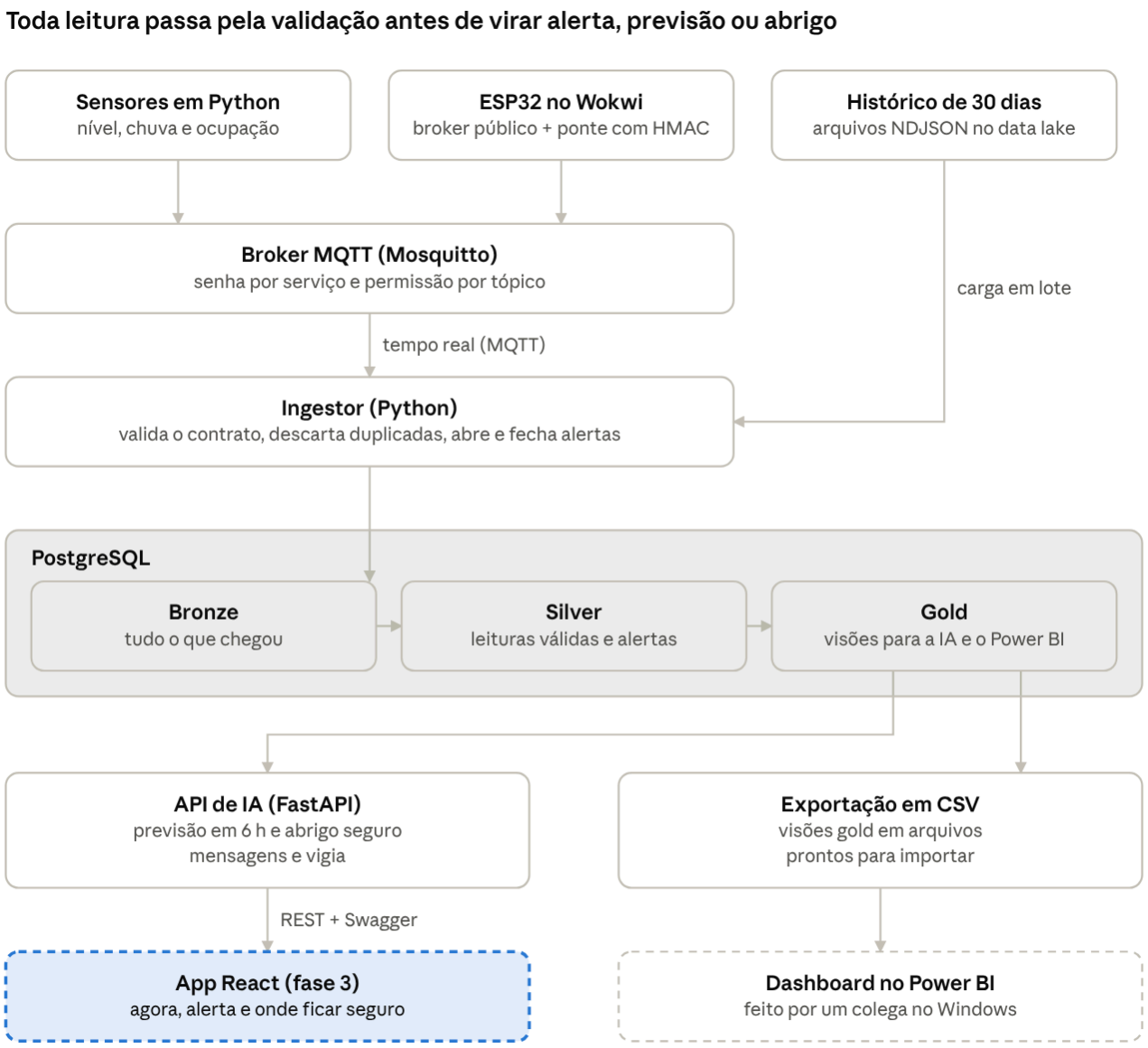
As metas de produto já foram atingidas nos 30 dias simulados (semente 42) que passaram pelo pipeline; o que falta é o app e a demonstração. Gráficos e tabelas completos estão no painel CitizenTech — Resultados.

Objetivo	Meta	Resultado em 07/11
Prever o nível do rio em 6 h	Erro menor que a regra simples (nível de agora)	Guaíba 2,2 cm × 7,5 cm (−71%); Gravataí 3,7 cm × 9,4 cm (−61%); Dilúvio fica com a regra simples
Avisar antes da cota de alerta	Aviso antes de o rio passar da cota	Guaíba 4 h e 5 h antes; Gravataí 6 h antes; regra simples 0 h
Mandar a família ao abrigo certo	Menos de 1% em abrigo lotado ou alagado	0,1% com a IA, contra 15,9% indo ao mais próximo
Dado confiável no banco	Nenhuma leitura inválida no silver	355 mensagens rejeitadas e registradas no bronze; nenhuma no silver
Rodar só com o README	Clone limpo sobe sem passo manual	Sobe em cerca de 30 s com todos os serviços saudáveis; CI verde nas 3 versões da main

O custo da recomendação é andar mais: 38 min a pé em média, contra 24 min até o abrigo mais próximo.

Como funciona

O dado entra por dois caminhos, tempo real e lote, e passa pelo mesmo validador antes de chegar ao banco. A IA e o Power BI leem só a camada gold; o app só fala com a API.



Borda tracejada: ainda a fazer. Destaque: a próxima etapa.

arquitetura · do sensor ao app

Tudo sobe com um `docker compose up`: broker, banco, ingestor, simulador e API. A ponte do Wokwi é opcional e liga o circuito ao broker local.

Requisitos funcionais

11 dos 14 requisitos estão prontos; faltam o app React, o dashboard no Power BI e o teste do circuito no Wokwi. O edital vale 20 pontos: IA 4, Big Data 4, MVP/IoT 4, DevOps 3 e pitch 5. Área que não roda seguindo o README não pontua.

ID	Requisito	Área	Prioridade	Situação
RF-01	Sensores simulados publicam nível, chuva e ocupação de abrigo por MQTT	3 · MVP/IoT	Essencial	Pronto
RF-02	Circuito ESP32 no Wokwi publica leituras assinadas (HMAC), trazidas por uma ponte	3 · MVP/IoT	Desejável	Em andamento
RF-03	Ingestor valida cada mensagem contra o contrato (JSON Schema) e grava bronze e silver	2 · Big Data	Essencial	Pronto
RF-04	Carga do histórico em lote (NDJSON) com o mesmo validador do tempo real	2 · Big Data	Essencial	Pronto
RF-05	Alerta por estação abre, escala e fecha sozinho, com folga de 10 cm para fechar	2 · Big Data	Essencial	Pronto
RF-06	Camada gold e exportação em CSV para o Power BI	2 · Big Data	Essencial	Pronto
RF-07	Dashboard no Power BI com níveis, alertas e lotação dos abrigos	2 · Big Data	Essencial	Pendente
RF-08	Previsão do nível em 6 h por rio, comparada com a regra simples	1 · IA	Essencial	Pronto
RF-09	Recomendação de abrigo com vaga na chegada e risco previsto do rio	1 · IA	Essencial	Pronto
RF-10	Mensagem de alerta em linguagem simples para SMS, push, WhatsApp e Defesa Civil	1 · IA	Essencial	Pronto
RF-11	Vigia: aviso automático quando a previsão cruza uma cota	1 · IA	Essencial	Pronto
RF-12	API REST com Swagger para o app consumir	1 · IA	Essencial	Pronto
RF-13	App React: situação dos rios, alerta e onde ficar seguro	3 · MVP/IoT	Essencial	Pendente

ID	Requisito	Área	Prioridade	Situação
RF-14	CI/CD: lint, testes, integração no Docker Compose e imagens no GHCR	4 · DevOps	Essencial	Pronto

Requisitos não funcionais

O projeto tem de subir na máquina do professor só com o README, sem internet no núcleo, e tratar sensor e usuário como entrada não confiável.

ID	Requisito	Como é atendido
RNF-01	Roda seguindo só o README, em macOS, Linux e Windows	Um `docker compose up`; comandos para os três sistemas; finais de linha fixos em LF
RNF-02	Núcleo funciona sem internet	Broker, banco, simulador e IA locais; só a ponte do Wokwi usa um broker público
RNF-03	Broker com autenticação e permissão por usuário	Mosquitto sem acesso anônimo, senha por serviço e ACL por tópico
RNF-04	Banco com o mínimo de privilégio	Papéis separados para ingestor (escrita), IA e BI (só leitura)
RNF-05	Nenhuma mensagem perdida se o banco cair	Confirmação manual no MQTT só depois de gravar, com nova tentativa
RNF-06	Dado do Wokwi não dispara alerta real	Estação de demonstração separada, assinatura HMAC, lista de sensores e limite de 1 mensagem/s
RNF-07	Privacidade (LGPD)	A posição exata não sai do celular: a API recebe só o bairro, e o app filtra os abrigos no aparelho
RNF-08	Portas só na máquina local	Banco em 55432, MQTT em 11883 e API em 8000, ligados a 127.0.0.1
RNF-09	Qualidade verificada a cada commit	Lint, 271 testes de unidade e 20 de integração no GitHub Actions
RNF-10	Uso de IA generativa declarado	Seção no README, como pede o edital

App React (fase 3)

O app só consome a API que já existe: nenhuma regra de negócio nova no front. A API roda em `http://localhost:8000`, o Swagger em `/docs` descreve cada campo, e o CORS já libera `http://localhost:5173` (porta padrão do Vite).

Tela	O que mostra	Rota da API
Agora	Cada rio: nível atual, previsto em 6 h, tendência e situação (normal, atenção, alerta, inundação); destaque quando há alerta antecipado	`GET /previsao`
Alerta	A mensagem em linguagem simples de cada rio fora do normal, agora ou em 6 h	`GET /alertas`
Onde ficar seguro	Escolha do bairro e do tamanho do grupo; os 3 abrigos aptos mais perto, com tempo a pé e vagas, e por que os mais próximos foram evitados	`GET /bairros` e `GET /abrigos/recomendacao?bairro=&pessoas=`
Abrigos perto de mim	Com a localização do aparelho: todos os abrigos avaliados, filtrados e ordenados no próprio celular	`GET /abrigos`
Situação do sistema	Se o banco e o modelo estão no ar e quando o vigia rodou	`GET /saude`

Critérios de aceite:

1. Sobe com o mesmo `docker compose up` do README (serviço próprio no Compose), sem passo manual.
2. Na tela Abrigos perto de mim, a posição exata nunca vai para a API: o app descarta os abrigos que lotam antes de a pessoa chegar (`minutos_a_pe > minutos_ate_lotar`) e ordena o resto pela distância.
3. Com a simulação ao vivo, a tela Agora mostra o alerta antecipado do Guaíba antes de o nível passar da cota. É a cena principal do pitch.
4. Sem a API no ar, o app mostra um aviso de falta de conexão, não uma tela em branco.
5. Funciona em largura de celular e atualiza sozinho a cada poucos segundos (a simulação anda 10 min por segundo).

Plano até a entrega

Faltam 12 dias. O caminho crítico é o app React, até 15/11: o pitch e o PDF de evidências dependem dele. Cada integrante põe o nome na tarefa que assumir.

Tarefa	Responsável	Prazo	Situação
Revisar com quem fizer o app os campos de cada rota da API	@Gabriel Ferla	Nov 9, 2026	Pendente
Testar o circuito ESP32 no Wokwi e gravar a evidência		Nov 12, 2026	Pendente
Conferir em fonte oficial as cotas do Guaíba e os bairros alagados em 2024		Nov 12, 2026	Pendente
Entrevistar moradores ou a Defesa Civil para validar o problema		Nov 13, 2026	Pendente
Montar o dashboard no Power BI com os CSVs de area2-bigdata/powerbi/		Nov 14, 2026	Pendente
Fazer o app React e o serviço dele no Docker Compose		Nov 15, 2026	Pendente
Rodar um clone limpo só com o README, inclusive no Windows	@Gabriel Ferla	Nov 17, 2026	Pendente
Montar o PDF de evidências (Swagger, painel, Power BI, CI, Wokwi)		Nov 18, 2026	Pendente
Escrever o roteiro e gravar o pitch de 3 min		Nov 18, 2026	Pendente
Gerar o .zip, o .txt com nomes, RMs e link do vídeo, e enviar	@Gabriel Ferla	Nov 19, 2026	Pendente

Riscos e perguntas em aberto

O maior risco é de regra, não de código: uma tecnologia fora do conteúdo até a fase 7 não pontua, e uma área que não roda pelo README também não.

Risco	Impacto	Como reduzir
FastAPI, scikit-learn ou React fora do conteúdo até a fase 7	A área que usa a tecnologia não pontua	Confirmar com o professor esta semana; Python, PostgreSQL e MQTT já estão confirmados
App React atrasa	Pitch sem a cena principal	Fazer primeiro as telas Agora e Onde ficar seguro; o Swagger e o painel servem de plano B
Algo quebra no Windows do professor	A área não pontua	Clone limpo no Windows em 17/11; o CI já sobe o Compose a cada commit
Banca questiona dados simulados	Perde força no pitch	Citar a fonte das cotas, mostrar a calibração do simulador e dizer com franqueza o que é simulado
Repositório público copiado antes do prazo	Cópia sem crédito zera o trabalho	Deixar privado até 19/11 e dar acesso aos professores; os commits datados provam a autoria
Circuito do Wokwi não roda	Sem evidência do ESP32	Os sensores simulados já cumprem os 2+ sensores; o Wokwi é diferencial

- [ ] FastAPI, scikit-learn e React estão no conteúdo até a fase 7?
- [ ] Quem assume cada tarefa do plano?
- [ ] O repositório fica público ou privado até a entrega?
- [ ] Qual fonte oficial usar para as cotas do Guaíba e os bairros alagados em 2024?

Fora do escopo

Fica para depois da entrega tudo o que depende de contrato, hardware ou dado externo.

- Dados reais do INMET ou de sensores físicos: o simulador calibrado faz esse papel.
- Disparo real de SMS, push ou WhatsApp: as mensagens são geradas, o envio depende de operadora.
- Rota a pé por ruas: a distância é em linha reta vezes 1,3.
- Cadastro e login de usuários no app.

- Publicação em nuvem: tudo roda local, e as imagens já ficam no GitHub Container Registry.

Fontes

- Edital da Global Solution 2026/2, turma 4ESOA (PDF da FIAP)
- Repositório do projeto
- Relatório da IA com as métricas antes e depois
- Painel CitizenTech — Resultados
- OpenStreetMap: bairros e abrigos, sob a licença ODbL